ESERCIZIO E2

DATI

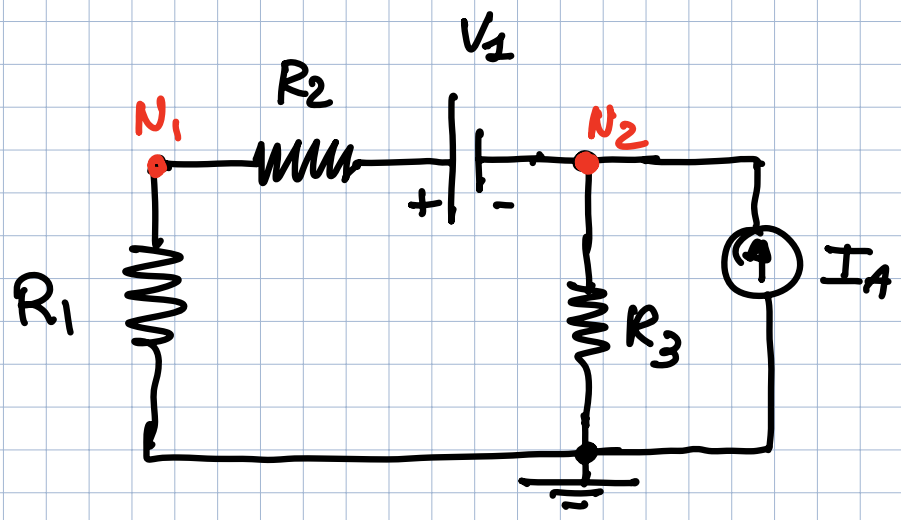
$R_1 = 8\,\Omega$

$R_2 = 2\,\Omega$

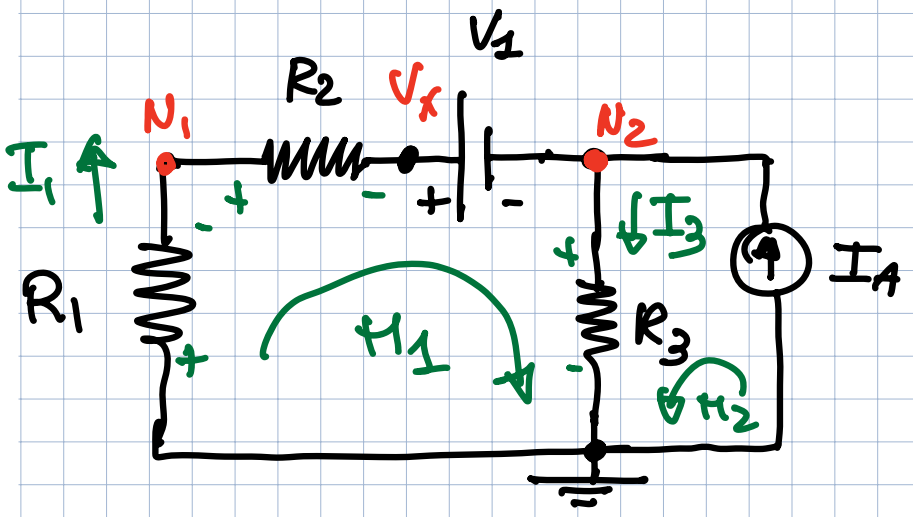
$R_3 = 4\,\Omega$

$I_A = 1\,mA$

$V_1 = 12V$



SOLUZIONE



N_2: $I_3 = I_1 + I_A$

M_2: MAGLIA CON UN GENERATORE DI CORRENTE!

$\Rightarrow$ MAGLIA NON INDIPENDENTE

$$M_1: \quad I_1(R_1 + R_2) + V_1 + I_3 R_3 = 0$$

$$I_1(R_1 + R_2) + V_1 + (I_1 + I_A) R_3 = 0$$

$$I_1(R_1 + R_2 + R_3) + V_1 + I_A R_3 = 0$$

$$I_1 = -\frac{V_1 + I_A R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = -\frac{12V + 4V}{14\,\Omega} = -1{,}143\,mA$$

$$I_3 = I_1 + I_A = -0{,}143\,mA$$

$$V_{N2} = I_3 R_3 = -0{,}572\ V$$

$$V_{N1} = -I_1 R_1 = 9{,}144\ V$$

$$V_x = -I_1 (R_1 + R_2) = 11{,}43\ V$$

POTENZA "EROGATA DAI GENERATORI

$$P_{V_1} = -I_1 V_1 = 13{,}716\ mW$$ GENERATA

$$P_{I_A} = I_A \cdot V_{N2} = -0{,}572\ mW$$ DISSIPATA

POTENZA DISSIPATA DAI RESISTORI

$$P_{R_1+R_2} = -I_1 \cdot (V_x) = 13{,}06\ mW$$ DISSIPATA

$$P_{R3} = -V_{N_2} \cdot I_3 = 0{,}082\ mW$$ DISSIPATA